



**File ad uso pubblico  
micro.STAT**

## **Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone**

Anno 2010

### **Descrizione del file**

## INDICE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduzione .....                                           | 3  |
| 2. Descrizione delle variabili .....                            | 4  |
| 3. Metodologia statistica per la tutela della riservatezza..... | 7  |
| 4. Riferimenti bibliografici.....                               | 16 |
| 5. Contatti.....                                                | 17 |

## 1. Introduzione

I file di microdati ad uso pubblico (mlcro.STAT) sono collezioni campionarie di dati elementari relative ad alcune indagini svolte dall'Istat, per le quali siano già stati sviluppati i corrispondenti file di microdati per la ricerca (MFR)<sup>1</sup>.

Grazie ad una apposita metodologia statistica che garantisce la tutela della riservatezza dei rispondenti, questi possono essere liberamente scaricati direttamente dal sito Istat.

Il file ad uso pubblico mlcro.STAT relativo alla *Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone* ha le seguenti caratteristiche:

- a) è prodotto dal corrispondente file della ricerca attraverso tecniche di sottocampionamento;
- b) la struttura, il livello di dettaglio ed il trattamento delle variabili sono ereditate dal corrispondente file per ricerca;
- c) la precisione e l'accuratezza delle stime che si possono calcolare utilizzando il mlcro.STAT sono inferiori alle corrispondenti stime calcolabili sia a partire dai microdati originali sia a partire dal corrispondente file per la ricerca. Quindi è possibile che alcuni dati ottenuti elaborando il mlcro.STAT non coincidano con quanto già pubblicato dall'Istat.

Nella Sezione 2 sono fornite alcune informazioni sintetiche esclusivamente sulle modifiche subite dalle variabili nella predisposizione del mlcro.STAT a seguito delle modifiche introdotte per ridurre il rischio di violazione della riservatezza. La metodologia per la tutela della riservatezza è brevemente descritta nella Sezione 3.

---

<sup>1</sup> MFR è l' acronimo per il file per la ricerca (Microdata File for Research). La documentazione metodologica di tali file è consultabile sul sito Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)).

## 2. Descrizione delle variabili

La protezione dei dati individuali è stata raggiunta modificando il contenuto informativo di alcune variabili. La tabella 1 sintetizza i cambiamenti indotti dal metodo di protezione dei dati individuali.

Il file mlcro.STAT è fornito in formato delimitato da tabulatore.

Il separatore decimale è “.”.

Il file contiene 39399 records e 124 variabili.

**Tabella 1 - Esito del trattamento<sup>2</sup> delle variabili a fini di tutela della riservatezza nel file mlcro.STAT<sup>3</sup>**

| VARIABILE                                                                                         | RILASCIABILITA' | MODIFICA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Numero d'ordine                                                                                   | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Data dell'incidente: giorno                                                                       | RILASCIATA      | RICODIFICA                                     |
| Numero progressivo nell'anno                                                                      | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Progressiva chilometrica                                                                          | RILASCIATA      | ARROTONDAMENTO                                 |
| Circostanza relativa al conducente del veicolo A: per anormale stato psicofisico                  | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Circostanza relativa al conducente del veicolo B oppure al pedone: per anormale stato psicofisico | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Identificazione: targa del veicolo A                                                              | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Identificazione: sigla del veicolo A                                                              | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Anno di immatricolazione del veicolo A                                                            | RILASCIATA      | RICODIFICA                                     |
| Anno di ultima revisione del veicolo A                                                            | SOPPRESSIONE    | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011 |
| Chilometri percorsi dal veicolo A                                                                 | SOPPRESSIONE    | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011 |
| Identificazione: targa del veicolo B                                                              | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Identificazione: sigla del veicolo B                                                              | SOPPRESSIONE    | SOPPRESSIONE                                   |
| Anno di immatricolazione del veicolo B                                                            | RILASCIATA      | RICODIFICA                                     |
| Anno di ultima revisione del veicolo B                                                            | SOPPRESSIONE    | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011 |

<sup>2</sup> Si fa riferimento esclusivamente alle misure di riduzione del rischio di violazione della riservatezza.

<sup>3</sup> Il file mlcro.STAT conserva la struttura ed il livello di dettaglio del corrispondente file per la ricerca.

| <b>VARIABILE</b>                                               | <b>RILASCIABILITA'</b> | <b>MODIFICA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Chilometri percorsi dal veicolo B                              | SOPPRESSIONE           | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011   |
| Identificazione: targa del veicolo C                           | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Identificazione: sigla del veicolo C                           | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Anno di immatricolazione del veicolo C                         | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Anno di ultima revisione del veicolo C                         | SOPPRESSIONE           | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011   |
| Chilometri percorsi dal veicolo C                              | SOPPRESSIONE           | VARIABILE NON PIU' RILEVATA A PARTIRE DAL 2011   |
| Classe di Età                                                  | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Anno di primo rilascio della patente. Conducente veicolo A     | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Conducente professionale                                       | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile anteriore  | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età. Conducente veicolo B                            | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Anno di primo rilascio della patente                           | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Conducente professionale                                       | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Obbligo di casco o cintura                                     | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile anteriore  | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |

| <b>VARIABILE</b>                                               | <b>RILASCIABILITA'</b> | <b>MODIFICA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di età. Conducente veicolo C                            | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Anno di primo rilascio della patente                           | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Conducente professionale                                       | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Obbligo di casco o cintura                                     | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Informazione su casco o cintura                                | SOPPRESSIONE           | SOPPRESSIONE                                     |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile anteriore  | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del passeggero infortunato sul sedile posteriore | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 1° pedone morto                              | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 1° pedone ferito                             | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 2° pedone morto                              | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 2° pedone ferito                             | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 3° pedone morto                              | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 3° pedone ferito                             | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 4° pedone morto                              | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |
| Classe di età del 4° pedone ferito                             | RILASCIATA             | RICODIFICA                                       |

La sezione 3 fornisce più dettagli sul contenuto informativo delle variabili modificate.

### 3. Metodologia statistica per la tutela della riservatezza

#### 3.1 Scenari di violazione della riservatezza

Le unità statistiche a rischio di violazione della riservatezza sono state identificate ipotizzando che eventuali riferimenti a persone fisiche possano essere acquisiti attraverso l'identificazione dell'incidente, l'identificazione delle persone coinvolte oppure l'identificazione dei veicoli coinvolti. L'identificazione di uno dei tre elementi precedenti comporta evidentemente la caratterizzazione completa dell'incidente. Due macro-scenari di violazione della riservatezza sono stati considerati: a) l'eventuale *intruder* è una persona rimasta coinvolta in un incidente, ovvero l'eventuale *intruder* potrebbe tentare l'identificazione del proprio incidente (auto-identificazione) e b) l'eventuale *intruder* non è rimasto coinvolto in alcun incidente, ovvero l'*intruder* non tenta l'identificazione di un determinato incidente. Considerata la possibilità di far riferimento ai dati dell'archivio censuario, si è ritenuto opportuno valutare il rischio di violazione della riservatezza utilizzando criteri derivati da regole di frequenza.

## 3.2. Modifiche delle variabili

### 3.2.1. Soppressione di alcune variabili

Le variabili elencate nella tabella 2 sono state cancellate dal file.

**Tabella 2 - Variabili soppresse**

| DESCRIZIONE VARIABILE                                                                             | MOTIVAZIONE                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Numero d'ordine                                                                                   | nessun valore aggiunto al potenziale di ricerca      |
| Numero progressivo nell'anno                                                                      | nessun valore aggiunto al potenziale di ricerca      |
| Circostanza relativa al conducente del veicolo A: per anormale stato psicofisico                  | variabile sensibile                                  |
| Circostanza relativa al conducente del veicolo B oppure al pedone: per anormale stato psicofisico | variabile sensibile                                  |
| Identificazione: targa del veicolo A                                                              | identificativo diretto                               |
| Identificazione: sigla del veicolo A                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Anno di ultima revisione del veicolo A                                                            | a partire dal 2011 la variabile non è più registrata |
| Chilometri percorsi dal veicolo A                                                                 | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Identificazione: targa del veicolo B                                                              | identificativo diretto                               |
| Identificazione: sigla del veicolo B                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Anno di ultima revisione del veicolo B                                                            | a partire dal 2011 la variabile non è più registrata |
| Chilometri percorsi dal veicolo B                                                                 | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Identificazione: targa del veicolo C                                                              | identificativo diretto                               |
| Identificazione: sigla del veicolo C                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Anno di ultima revisione del veicolo C                                                            | a partire dal 2011 la variabile non è più registrata |
| Chilometri percorsi dal veicolo C                                                                 | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Conducente professionale veicolo A                                                                | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Obbligo di casco o cintura veicolo A                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo A                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo A                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Conducente professionale veicolo B                                                                | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Obbligo di casco o cintura veicolo B                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo B                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo B                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Conducente professionale veicolo C                                                                | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Obbligo di casco o cintura veicolo C                                                              | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo C                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |
| Informazione su casco o cintura veicolo C                                                         | qualità ed affidabilità dei dati registrati          |



### 3.2.2. Ricodifica globale

La ricodifica globale è uno dei più semplici e noti metodi di protezione dei dati individuali. Si può applicare soltanto alle variabili categoriali. Essa consiste nell'accorpamento di alcune modalità delle variabili categoriali. In alcuni casi il significato delle nuove modalità potrebbe cambiare pur rimanendo invariata l'etichetta. Di questo viene data opportuna segnalazione in questo stesso documento e nel tracciato record.

Ai fini del rilascio del mlcro.STAT<sup>4</sup> *Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone*, sono state ricodificate le seguenti variabili:

1. **Data dell'incidente: giorno** – Il giorno dell'incidente è rilasciato utilizzando i nomi dei giorni; nessun valore mancante. Le modalità della variabile rilasciata sono le seguenti:

| Etichetta | Descrizione |
|-----------|-------------|
| 1         | Lunedì      |
| 2         | Martedì     |
| 3         | Mercoledì   |
| 4         | Giovedì     |
| 5         | Venerdì     |
| 6         | Sabato      |
| 7         | Domenica    |

2. **Anno di immatricolazione** – Per i veicoli A, B e C, l'anno di immatricolazione è rilasciato. Gli ultimi dieci anni di immatricolazione sono rilasciati in classi puntuali (annuali); i rimanenti anni di immatricolazione sono rilasciati in classi decennali.
3. **Anno di rilascio della patente** – Per i conducenti dei veicoli A, B e C, l'anno di rilascio della patente è rilasciato. Gli ultimi quaranta anni di rilascio della patente sono rilasciati in classi puntuali (annuali); i rimanenti anni di rilascio della patente sono rilasciati in classi decennali.
4. **Età** – L'età di qualsiasi persona coinvolta nell'incidente è rilasciata utilizzando la seguente classificazione:

---

<sup>4</sup> Le stesse ricodifiche sono state utilizzate anche per la predisposizione del corrispondente file per la ricerca.

| <b>Etichetta</b> | <b>Descrizione</b> |
|------------------|--------------------|
| 1                | 0 – 5 anni         |
| 2                | 6 – 9 anni         |
| 3                | 10 – 14 anni       |
| 4                | 15 – 17 anni       |
| 5                | 18 – 20 anni       |
| 6                | 21 – 24 anni       |
| 7                | 25 – 29 anni       |
| 8                | 30 - 44 anni       |
| 9                | 45 – 54 anni       |
| 10               | 55 – 59 anni       |
| 11               | 60 – 64 anni       |
| 12               | 65+ anni           |
| 13               | Non indicato       |

Le variabili che rientrano in questa categoria sono le seguenti:

- a) Età del conducente del veicolo A, B oppure C;
- b) Età del passeggero infortunato sul sedile anteriore, veicolo A, B oppure C;
- c) Età del passeggero infortunato sul sedile posteriore, veicolo A, B oppure C;
- d) Pedoni morti oppure feriti.

### **3.2.3. Arrotondamento**

La parte intera dei valori della variabile progressiva chilometrica (indicazione del luogo dell'incidente) è arrotondata all'unità.

### **3.2.4. Campionamento effettuato per la predisposizione del mlcro.STAT**

Al fine di ridurre il rischio di violazione della riservatezza, il file di microdati mlcro.STAT è stato ottenuto attraverso tecniche di sottocampionamento dal corrispondente file di microdati per la ricerca.

L'allocazione del campione è stata ottenuta utilizzando l'approccio di Bethel per l'allocazione multivariata e multi-dominio. Le variabili di allocazione sono state le variabili "Numero di morti entro 24 ore", "Numero di morti entro 30 giorni" e "Numero feriti". Le variabili di dominio sono state "provincia" (NUTS3) e "organo di rilevazione". Il coefficiente di variazione è stato impostato al 5%.

Il campionamento è stato effettuato utilizzando il metodo Cube. I coefficienti di riporto all'universo (variabile *peso*) sono stati calcolati, per mantenere la stima dei totali della variabile numero di incidenti.

Nelle tabelle seguenti sono presentati gli errori relativi percentuali (ERP) delle stime ottenute (variabile "numero di incidenti") utilizzando lo stimatore di Horvitz-Thompson. Le stime ottenibili dal file *mlcro.STAT* sono confrontate con le stime ottenibili dal corrispondente file di microdati per la ricerca. Di conseguenza, gli errori percentuali relativi sono calcolati utilizzando la formula:

$$\frac{\sum_{i \in MFR} x_i - \sum_{i \in mlcro.STAT} x_i w_i}{\sum_{i \in MFR} x_i} * 100 ,$$

dove  $x_i$  rappresentano i valori della variabile di interesse mentre  $w_i$  rappresentano i coefficienti di riporto all'universo registrati esclusivamente nel *mlcro.STAT*. Si deve sottolineare che la rilevazione *Incidenti stradali con lesioni a persone* è una rilevazione totale; di conseguenza, i coefficienti di riporto all'universo non sono necessari per il calcolo delle stime dei totali ottenibili dal file per la ricerca. Al contrario, è opportuno utilizzare i coefficienti di riporto all'universo nelle stime calcolate attraverso il *mlcro.STAT*.

Alcune categorie delle variabili "Localizzazione dell'incidente", "Natura dell'incidente" potrebbero non essere rappresentate nelle tabelle seguenti in quanto non è possibile stimare in modo significativo, utilizzando i dati registrati nel file *mlcro.STAT*, il numero delle persone coinvolte.

| <b>Provincia</b> | <b>N.Incidenti.MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                | 6951                   | 6983.43                       | -0.47      |
| 2                | 519                    | 521.14                        | -0.41      |
| 3                | 1224                   | 1223.71                       | 0.02       |
| 4                | 1557                   | 1530.36                       | 1.71       |
| 5                | 599                    | 610.22                        | -1.87      |
| 6                | 1873                   | 1861.03                       | 0.64       |
| 7                | 370                    | 359.43                        | 2.86       |
| 8                | 1137                   | 1111.97                       | 2.20       |
| 9                | 1710                   | 1773.80                       | -3.73      |
| 10               | 6033                   | 5872.40                       | 2.66       |
| 11               | 822                    | 812.00                        | 1.22       |
| 12               | 2914                   | 2958.15                       | -1.51      |
| 13               | 1697                   | 1662.30                       | 2.04       |
| 14               | 434                    | 427.50                        | 1.50       |
| 15               | 18266                  | 18154.80                      | 0.61       |
| 16               | 3195                   | 3459.96                       | -8.29      |
| 17               | 3685                   | 3676.59                       | 0.23       |
| 18               | 1808                   | 1851.25                       | -2.39      |
| 19               | 1226                   | 1195.11                       | 2.52       |
| 20               | 1308                   | 1307.41                       | 0.04       |
| 21               | 1124                   | 1119.40                       | 0.41       |
| 22               | 1496                   | 1485.52                       | 0.70       |
| 23               | 3274                   | 3346.61                       | -2.22      |
| 24               | 2622                   | 2546.86                       | 2.87       |
| 25               | 555                    | 545.12                        | 1.78       |
| 26               | 2566                   | 2606.78                       | -1.59      |
| 27               | 2598                   | 2511.24                       | 3.34       |
| 28               | 3379                   | 3536.49                       | -4.66      |
| 29               | 657                    | 648.07                        | 1.36       |
| 30               | 1543                   | 1544.27                       | -0.08      |
| 31               | 491                    | 483.62                        | 1.50       |
| 32               | 994                    | 993.91                        | 0.01       |
| 33               | 1297                   | 1284.24                       | 0.98       |
| 34               | 1655                   | 1694.84                       | -2.41      |
| 35               | 2321                   | 2262.72                       | 2.51       |
| 36               | 3298                   | 3259.06                       | 1.18       |
| 37               | 4261                   | 4301.23                       | -0.94      |
| 38               | 1406                   | 1433.94                       | -1.99      |
| 39               | 1900                   | 1915.18                       | -0.80      |
| 40               | 1764                   | 1764.17                       | -0.01      |
| 41               | 1490                   | 1451.53                       | 2.58       |
| 42               | 2048                   | 2055.35                       | -0.36      |

| <b>Provincia</b> | <b>N.Incidenti.MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 43               | 1290                   | 1281.28                       | 0.68       |
| 44               | 1056                   | 1075.60                       | -1.86      |
| 45               | 922                    | 858.01                        | 6.94       |
| 46               | 2340                   | 2270.01                       | 2.99       |
| 47               | 1120                   | 1109.56                       | 0.93       |
| 48               | 5312                   | 4969.41                       | 6.45       |
| 49               | 1070                   | 1021.54                       | 4.53       |
| 50               | 1819                   | 1850.41                       | -1.73      |
| 51               | 1268                   | 1228.42                       | 3.12       |
| 52               | 1068                   | 1084.77                       | -1.57      |
| 53               | 1046                   | 1029.55                       | 1.57       |
| 54               | 2004                   | 2020.63                       | -0.83      |
| 55               | 909                    | 918.52                        | -1.05      |
| 56               | 867                    | 868.64                        | -0.19      |
| 57               | 472                    | 464.62                        | 1.56       |
| 58               | 22999                  | 23916.42                      | -3.99      |
| 59               | 2129                   | 2106.02                       | 1.08       |
| 60               | 1343                   | 1338.20                       | 0.36       |
| 61               | 1645                   | 1652.44                       | -0.45      |
| 62               | 437                    | 436.93                        | 0.02       |
| 63               | 5700                   | 5453.53                       | 4.32       |
| 64               | 609                    | 602.05                        | 1.14       |
| 65               | 2738                   | 2759.94                       | -0.80      |
| 66               | 832                    | 831.92                        | 0.01       |
| 67               | 1151                   | 1175.76                       | -2.15      |
| 68               | 1037                   | 1052.81                       | -1.52      |
| 69               | 1079                   | 1102.45                       | -2.17      |
| 70               | 464                    | 452.04                        | 2.58       |
| 71               | 1634                   | 1631.17                       | 0.17       |
| 72               | 4604                   | 4537.21                       | 1.45       |
| 73               | 1598                   | 1674.28                       | -4.77      |
| 74               | 1406                   | 1381.89                       | 1.71       |
| 75               | 2219                   | 2143.54                       | 3.40       |
| 76               | 666                    | 682.56                        | -2.49      |
| 77               | 481                    | 453.01                        | 5.82       |
| 78               | 908                    | 908.46                        | -0.05      |
| 79               | 716                    | 725.75                        | -1.36      |
| 80               | 1155                   | 1186.79                       | -2.75      |
| 81               | 1495                   | 1484.71                       | 0.69       |
| 82               | 3390                   | 3361.26                       | 0.85       |
| 83               | 1767                   | 1733.50                       | 1.90       |
| 84               | 806                    | 791.50                        | 1.80       |
| 85               | 663                    | 670.97                        | -1.20      |
| 86               | 298                    | 290.34                        | 2.57       |
|                  |                        |                               |            |

| <b>Provincia</b> | <b>N.Incidenti.MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 87               | 3436                   | 3489.22                       | -1.55      |
| 88               | 967                    | 941.97                        | 2.59       |
| 89               | 1433                   | 1435.25                       | -0.16      |
| 90               | 1059                   | 1068.82                       | -0.93      |
| 91               | 335                    | 327.71                        | 2.18       |
| 92               | 1596                   | 1633.99                       | -2.38      |
| 93               | 905                    | 914.73                        | -1.08      |
| 94               | 193                    | 197.15                        | -2.15      |
| 95               | 324                    | 318.54                        | 1.68       |
| 96               | 428                    | 436.33                        | -1.95      |
| 97               | 1080                   | 1052.82                       | 2.52       |
| 98               | 554                    | 559.09                        | -0.92      |
| 99               | 2251                   | 2229.89                       | 0.94       |
| 100              | 1307                   | 1290.19                       | 1.29       |
| 101              | 258                    | 262.79                        | -1.86      |
| 102              | 341                    | 352.60                        | -3.40      |
| 103              | 429                    | 413.04                        | 3.72       |
| 104              | 520                    | 516.21                        | 0.73       |
| 105              | 122                    | 119.97                        | 1.66       |
| 106              | 44                     | 43.53                         | 1.06       |
| 107              | 206                    | 212.40                        | -3.11      |
| 108              | 3155                   | 3084.51                       | 2.23       |
| 109              | 844                    | 832.99                        | 1.30       |
| 110              | 1018                   | 1036.25                       | -1.79      |

| <b>Organo di Rilevazione</b> | <b>N.Incidenti.MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                            | 38386                  | 38243.49                      | 0.37       |
| 2                            | 34106                  | 33725.47                      | 1.12       |
| 3                            | 46                     | 26.50                         | 42.39      |
| 4                            | 138394                 | 139037.23                     | -0.46      |
| 5                            | 110                    | 98.04                         | 10.88      |
| 6                            | 362                    | 370.42                        | -2.33      |

| <b>Localizzazione Incidente</b> | <b>N.Incidenti. MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 0                               | 3967                    | 3927.64                       | 0.99       |
| 1                               | 126566                  | 126492.01                     | 0.06       |
| 2                               | 20069                   | 20104.80                      | -0.18      |
| 3                               | 9447                    | 9500.87                       | -0.57      |
| 4                               | 4646                    | 4685.73                       | -0.86      |
| 5                               | 20065                   | 19559.36                      | 2.52       |
| 6                               | 10411                   | 10651.47                      | -2.31      |
| 7                               | 12079                   | 12153.25                      | -0.61      |
| 8                               | 572                     | 516.58                        | 9.69       |
| 9                               | 3582                    | 3909.45                       | -9.14      |

| <b>Mese</b> | <b>N.Incidenti. MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 15243                   | 16364.98                      | -7.36      |
| 2           | 14411                   | 13817.43                      | 4.12       |
| 3           | 16864                   | 17135.04                      | -1.61      |
| 4           | 18485                   | 18580.99                      | -0.52      |
| 5           | 19405                   | 19454.98                      | -0.26      |
| 6           | 19840                   | 19267.78                      | 2.88       |
| 7           | 21272                   | 22091.64                      | -3.85      |
| 8           | 16253                   | 15770.79                      | 2.97       |
| 9           | 18047                   | 17411.22                      | 3.52       |
| 10          | 18751                   | 19168.88                      | -2.23      |
| 11          | 17306                   | 17002.81                      | 1.75       |
| 12          | 15527                   | 15434.62                      | 0.59       |

| <b>Natura Incidente</b> | <b>N.Incidenti.MFR</b> | <b>N.Incidenti.mlcro.STAT</b> | <b>ERP</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                       | 13682                  | 13990.03                      | -2.25      |
| 2                       | 73272                  | 71942.75                      | 1.81       |
| 3                       | 24684                  | 25517.42                      | -3.38      |
| 4                       | 38541                  | 37166.73                      | 3.57       |
| 5                       | 19335                  | 18839.42                      | 2.56       |
| 6                       | 7046                   | 7424.28                       | -5.37      |
| 7                       | 1959                   | 1832.22                       | 6.47       |
| 8                       | 8377                   | 8592.05                       | -2.57      |
| 9                       | 5                      | 2.57                          | 48.51      |
| 10                      | 20704                  | 22251.36                      | -7.47      |
| 11                      | 651                    | 577.93                        | 11.22      |
| 12                      | 3148                   | 3364.39                       | -6.87      |

## 4. Riferimenti bibliografici

1. Istat (2004), Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica (Metodi e norme, n. 20, 2004),  
[http://www.istat.it/dati/catalogo/20040706\\_00/](http://www.istat.it/dati/catalogo/20040706_00/).
2. Willenborg, L. e de Waal, T. (2001). Elements of statistical disclosure control. Lecture Notes in Statistics, 115, New York: Springer-Verlag.
3. Bethel J. (1989), "Sample Allocation in Multivariate Surveys", Survey Methodology, 15, pp 47-57.
4. Deville J., Tillé Y. (2004), Efficient Balanced Sampling: The Cube Method, Biometrika, Vol. 91, No. 4 (Dec., 2004) (pp. 893-912).
5. Casciano C. Ichim D, Corallo C, Sampling as a way to reduce risk and create a Public Use File maintaining weighted totals, Joint UNECE/Eurostat work session on statistical data confidentiality, Tarragona, Spain, 26-28 October 2011.
6. Foschi F., Casciano C, Franconi L. , Ichim D., Designing Multiple Releases from the Small and Medium Enterprises Survey, J. Domingo-Ferrer and I. Tinnirello (Eds.): Privacy in Statistical Databases, PSD 2012, LNCS 7556, pp. 200–213, 2012, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.
7. Ichim D., Franconi L., Strategies to Achieve SDC Harmonisation at European Level: Multiple Countries, Multiple Files, Multiple Surveys J. Domingo-Ferrer and E. Magkos (Eds.): PSD 2010, LNCS 6344, pp. 284–296, 2010 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
8. Numerosi riferimenti bibliografici sul tema della tutela statistica della riservatezza sono reperibili sul sito <http://neon.vb.cbs.nl/casc/> nella documentazione prodotta nell'ambito dei diversi progetti europei che si sono occupati del tema: CASC project (2000-2003); CENEX project (2006); ESSnet project (2008-2009), ESSnet on common tools and harmonised methodology for SDC in the ESS, 2010-2012.



## 5. Contatti

Per eventuali informazioni sulla metodologia di tutela della riservatezza, rivolgersi a:  
[rilascio.microdati@istat.it](mailto:rilascio.microdati@istat.it).

## Curatori

Il documento è stato redatto da Daniela Ichim.